УТВЕРЖДЕН
ЛР3-01-ЛУ

ПРИЛОЖЕНИЕ QtClientServerApp
ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ
ПО ПРОТОКОЛУ TCP
Техническое задание
ЛР3-01

Листов 15

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящее техническое задание определяет требования к приложению `QtClientServerApp` для передачи файлов по протоколу TCP. Документ выполнен по ГОСТ 34.602-89 в рамках лабораторной работы по оформлению программной документации.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения 4
1.1. Наименование системы 4
1.2. Заказчик и разработчик 4
1.3. Основания для разработки 4
1.4. Сроки работ 4
1.5. Источники финансирования 4
1.6. Порядок оформления результатов 4
2. Назначение и цели создания системы 5
2.1. Назначение системы 5
2.2. Цели создания системы 5
3. Характеристика объекта автоматизации 6
4. Требования к системе 7
4.1. Требования к системе в целом 7
4.2. Требования к функциям 7
4.3. Требования к видам обеспечения 8
5. Состав и содержание работ по созданию системы 9
6. Порядок контроля и приемки системы 10
7. Требования к подготовке объекта автоматизации 11
8. Требования к документированию 12
9. Источники разработки 13
Приложение. Перечень нормативно-технической документации 14

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование системы

Полное наименование: приложение передачи файлов по протоколу TCP. Условное обозначение: `QtClientServerApp`. Шифр: ЛР3.

1.2. Заказчик и разработчик

Заказчик — преподаватель. Разработчик — студент.

1.3. Основания для разработки

Основанием для разработки является лабораторная работа № 3.

1.4. Сроки работ

Определяются графиком лабораторных работ.

1.5. Источники финансирования

Не предусматриваются. Разработка учебная.

1.6. Порядок оформления результатов

Результаты предъявляются демонстрацией работы приложения на занятии вместе с документацией по разделу 8.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение системы

Система предназначена для передачи одного файла за сеанс с компьютера пользователя на компьютер с запущенным сервером и для сохранения файла на стороне сервера.

2.2. Цели создания системы

Цель — обеспечить передачу файлов между программами по протоколу TCP без ручного копирования и с показом результата в окне программы.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объект автоматизации — передача файлов между компьютерами, связанными сетью TCP/IP, либо между программами на одном компьютере. Условия эксплуатации объекта — не предъявляются.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к системе в целом

Структура системы: две программы — клиент `FileClient` и сервер `FileServer`.

Режим функционирования: сервер работает от нажатия кнопки запуска до закрытия окна; клиент подключается на время отправки файла.

Численность и квалификация персонала: один пользователь на программу, специальной подготовки не требуется.

Показатели назначения — не предъявляются.

Надежность: при ошибке сети или чтения файла клиент не должен завершаться аварийно и должен показать сообщение об ошибке.

Безопасность, эргономика, эксплуатация, сохранность информации, патентная чистота — не предъявляются.

Защита информации: не предъявляется. Авторизация и шифрование не предусматриваются.

Стандартизация и унификация: обмен выполняется по единому формату, приведенному в документе «Описание протокола».

4.2. Требования к функциям

Клиент должен обеспечивать:

ввод IP-адреса и порта сервера;
выбор одного файла в диалоге;
отправку файла на сервер;
показ статуса и сетевых ошибок.

Сервер должен обеспечивать:

запуск кнопкой и прием подключений на порту 6767;
прием файла, пришедшего частями;
работу с несколькими подключениями;

сохранение файла с именем `received_<  >` в рабочем каталоге;

ведение журнала событий в окне с отметкой времени.

Временные характеристики — не предъявляются.

4.3. Требования к видам обеспечения

Математическое обеспечение — не предъявляется.

Информационное обеспечение: формат входной информации определяется документом «Описание протокола». Базы данных не используются, единственный результат — сохраненный файл.

Лингвистическое обеспечение: интерфейс на русском языке, язык программирования C++17.

Программное обеспечение: Qt 5.15, модули `QtWidgets` и `QtNetwork`, сборка CMake, кодировка исходников UTF-8.

Техническое обеспечение: аналогичное минимальным требованиям Qt5 — ПК с дисплеем, клавиатура, мышь; сетевое подключение TCP/IP при работе на разных компьютерах.

Организационное обеспечение — не предъявляется.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Проектирование — техническое задание и описание протокола.

Разработка и тестирование — кодирование и отладка передачи файла.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

Приемочная комиссия не предусматривается. Проверка — демонстрация на занятии: запуск сервера, отправка файла клиентом, появление файла в рабочем каталоге сервера и записи в журнале.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Собрать программы, запустить сервер из каталога, в который должны сохраняться файлы. При работе на разных компьютерах обеспечить сетевой доступ клиента к порту 6767 сервера.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Состав документации:

- настоящее техническое задание;
- руководство пользователя;
- руководство программиста;
- описание протокола;
- текст программы.

9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

Задание на лабораторную работу № 3; документация Qt5: `QTcpSocket`, `QTcpServer`, `QDataStream`.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГОСТ 34.602-89, РД 50-34.698-90, ГОСТ 19.504-79.

Лист регистрации изменений									
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докумен-та	Входящий № сопрово-дительно-го докум. и дата	Подп.	Да-та
	измененных	замененных	новых	аннули-рованных					